GLOBAL POSCO WAY

(서명)

계획서명 : 가설비계(설치.해체.변경 작업

1. 검토 및 승인

이 두 수

구 분		일자	이름	Sign
작 성	협력업체소장	15.2.23	이 항 기	
검 토	해당 시공팀장(CE)	'15. 2. 23	홍 남 표	
	안전관리자(SAM)	15.2.23	최 상 덕	
승 인	소장(SM)	15.2.23	윤 성 원	

2. 검토 결과

☐ 적 정:근로자의 안전과 보건상 필요한 조치가 구체적으로 확보되었다고 인정될 때
☑ 조건부 적정:근로자의 안전과 보건을 확보하기 위하여 일부개선이 필요하다고 인정될 때
☐ 부적정:중대한 위험발생 우려가 있거나 계획에 근본적 결함이 있다고 인정될 때

■ 추가 조치사항 및 기타의견

- 고소 작업시 안전벨트 고리 체결 철저
- 상하부 동시 작업 금지
- 상부 낙하물 발생 금지 (낙하물 및 투하 금지) → 하부 통제 철저
- 비계 해체 및 조립작업 중 이동시 안전고리 체결철저
- 해체 작업중 임의자재 하면서 낙하물 발생 주의 철저

- 비계 점검 기준 준수 여부 확인 — 김명영 과장 —

※ 추가 조치사항은 작업전일까지 제출하여야 하며 재검토 및 승인을 득하여야 함

posco
포스코건설

가설공사(강관비계) 안전작업계획 비계 설치

작성방법 : 참조-「산업안전보건법」제27조의 규정에 의한 가설공사 표준안전작업지침

1. 작업개요

협력업체		㈜세일이엔씨	관리책임자	현장소장 이항규
공 종		기계설치 4-1(산소설비) 기계설치 4-2(열조설비)	작업장소(도면첨부)	산소설비 설비 긴급 배관 추가 설치 작업구간/열조설비 본체 & PIPE RACK AREA
작업기간	시작	2015.03.01 08:00	안전담당자	공사부장 천인호
	종료	2015.03.15 17:00	서류제출	비계 설치 및 해체구간 도면

2. 가설공사의 종류

비계의 종류
통나무 비계(사용금지), 강관비계, 강관틀비계, 달비계, 달대비계, 말비계, 이동식 비계

3. 안전작업계획

■ 가설비계 설치기준에 따른 조립도 작성(예 : 강관비계) **해체 작업은 설치순서의 역순 작업

- 기둥 : 띠장방향 1.5~1.8m 이하, 장선방향 1.5m 이하
- 띠장 : 1.5m 이하(첫째단은 지상에서 2.0m 이하)
- 장선 : 1.5m 이하
- 벽이음 : 수직. 수평 5m 이내
- 최대적재하중 : 기둥간 400kg 이하
- 비계기둥 침하방지조치-밑둥잡이 및 받침판 설치
- 최고부에서 31m 지점 밑부분 비계, 기둥은 2본의 강관으로 보강 등

재료 및 구조	가설기자재 검정규격 합격여부 (스티커 부착 확인)	전용 연결철물 사용, 철선 사용금지.발판 보강재 탈락여부 확인등 적정 규격품 사용 철저/가설자재 입고시 확인 검수 철저(담당:안전부장 강동숙)
	최대 사용하중 및 횡하중에 대한 구조 안전성 검토	기둥간 적재하중 400kg 이하 적재/관리자 수시점검으로 과다 적재 방지
안전 대책	지반침하 방지 대책	지반에 설치하는 경우 받침목 사용설치 방법/밑둥잡이 및 기둥 받침철판 설치
	낙하물 사고예방 대책	낙하물 방지망설치 및 하부 통제구간 설정 및 비계설치 및 해체 입간판 설치 대상자 입간판 확인
	추락방지대책	비계설치.해체.변경 순서 및 방법 교육 및 안전벨트 걸고리 체결용 안전로프 설치 및 체결 대상자 교육실시
	기타 필요한 안전조치	*발디딤용 안전발판&안전로프 보강 설치후 안전벨트 2중걸고리 체결 작업할것 *관리감독자작업 종료시 까지 현장 상주및불안전위험요인 발견시 즉시 개선조치

4. 근로자 작업계획 교육확인

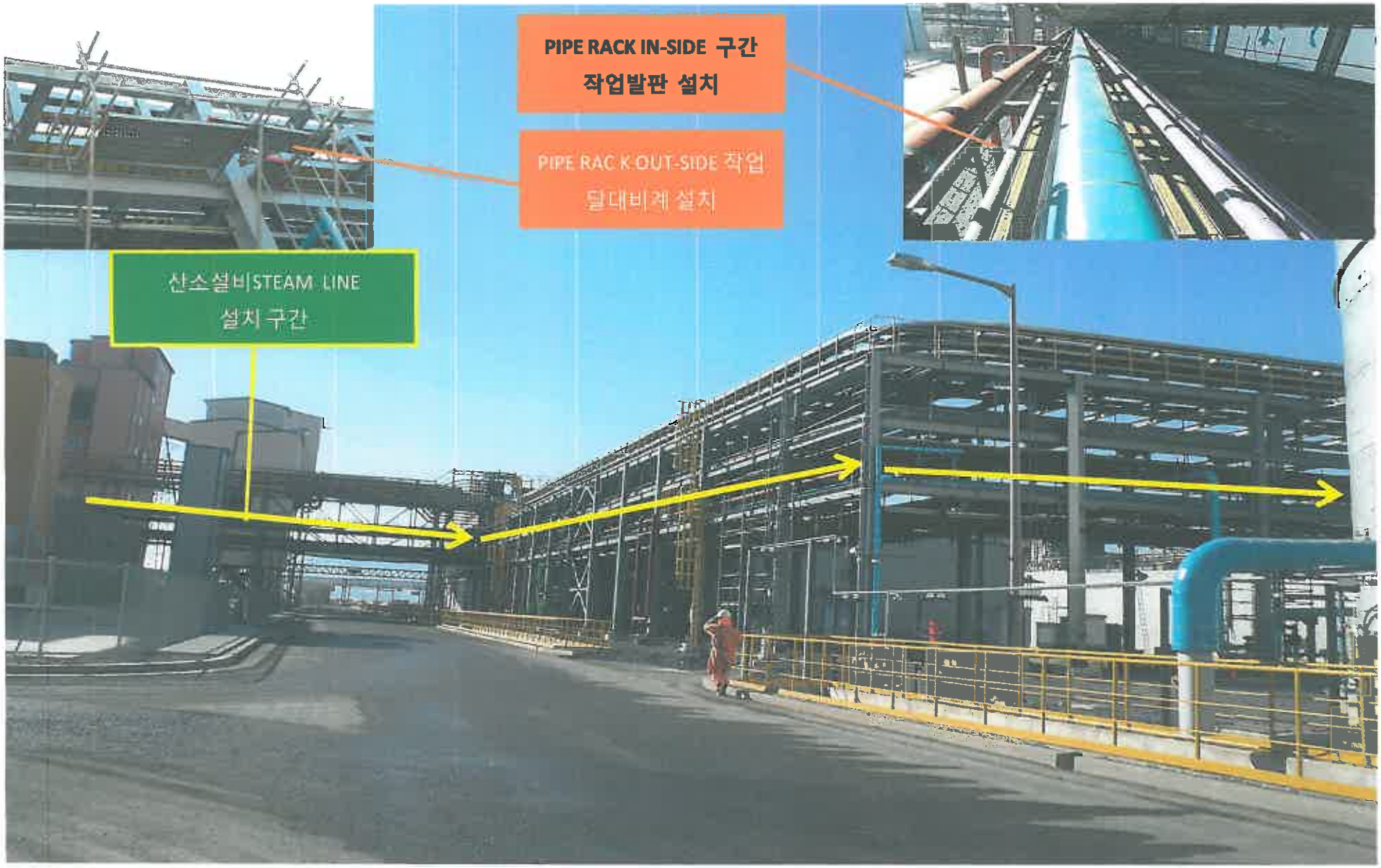
대상자	서명(자필로 성명 기입)
안전담당자(작업책임자)	공사부장 천인호
비계 설치 작업자	특별교육서명지 참조

5. Check Point

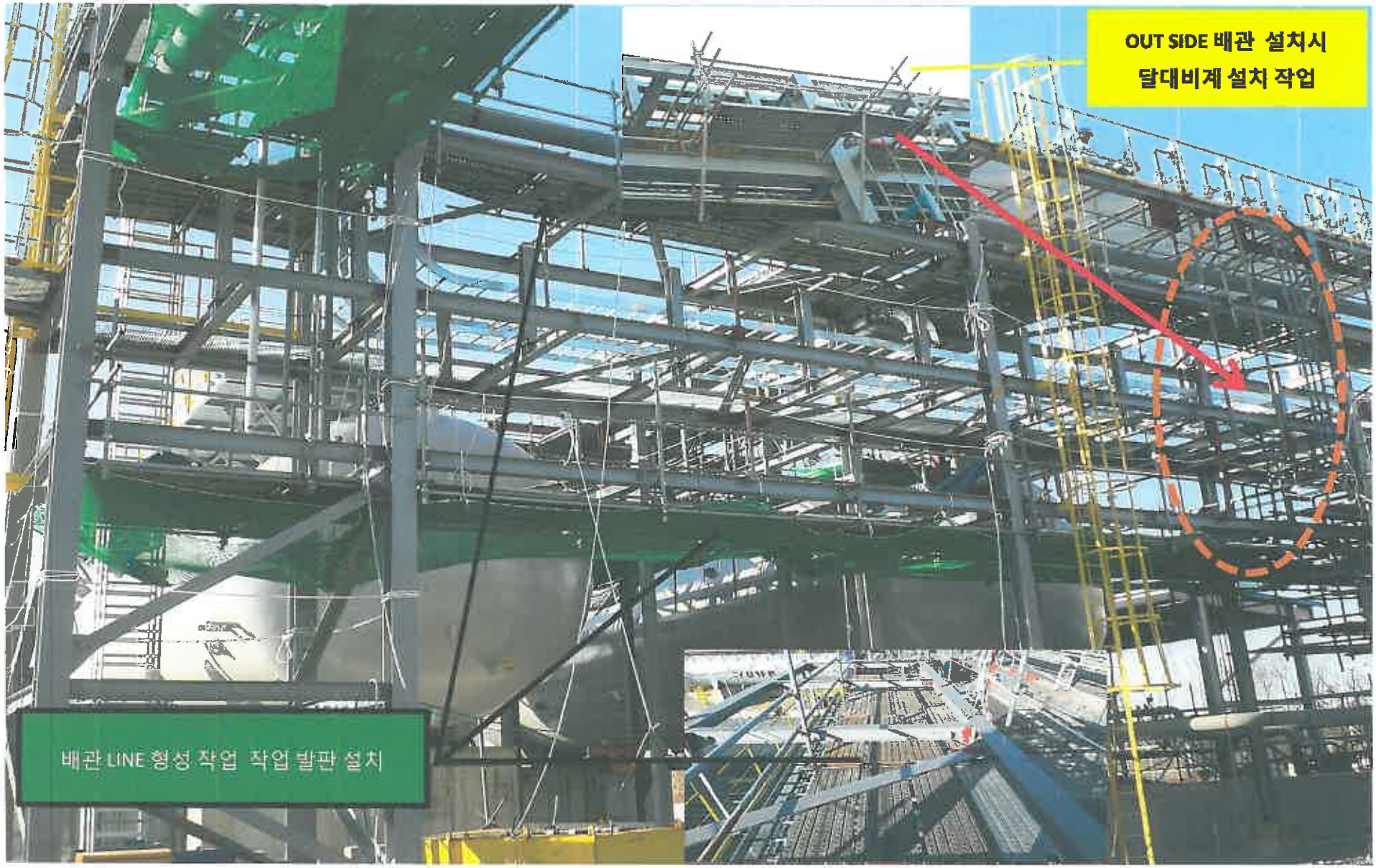
항목	Check
작업공종과 작업하중을 고려한 적절한 비계공법이 선정 되었는가?적정 비계공법 적용 설치	☑
안전기준에 맞게 조립도가 작성 되었는가?설치 규정에 의거한 조립도 작성	☑
성능검정에 합격된 가설재가 준비 되었는가?임대 입고시 상태 확인 및 설치전 재점검	☑
근로자의 추락방지대책은 수립되어 있는가?하부 안전방망등 안전시설물 설치 및 안전대 걸고리 체결용 안전 ROPE 설치	☑
악천후(강풍, 강설, 강우 등)에 대한 대비는 되어 있는가?악천후시 작업 금지	☑
가설재로 목재를 사용하고 있지 않는가? 해당 사항 없음	☑
작업방법 및 순서에 대해 안전교육은 실시 하였는가?주기적인 설치규정 교육실시	☑

첨부서류 : 비계 설치 및 해체 구간 도면

▣ 가설비계 설치 및 해체 변경작업 -산소설비 STEAM LINE배관 작업

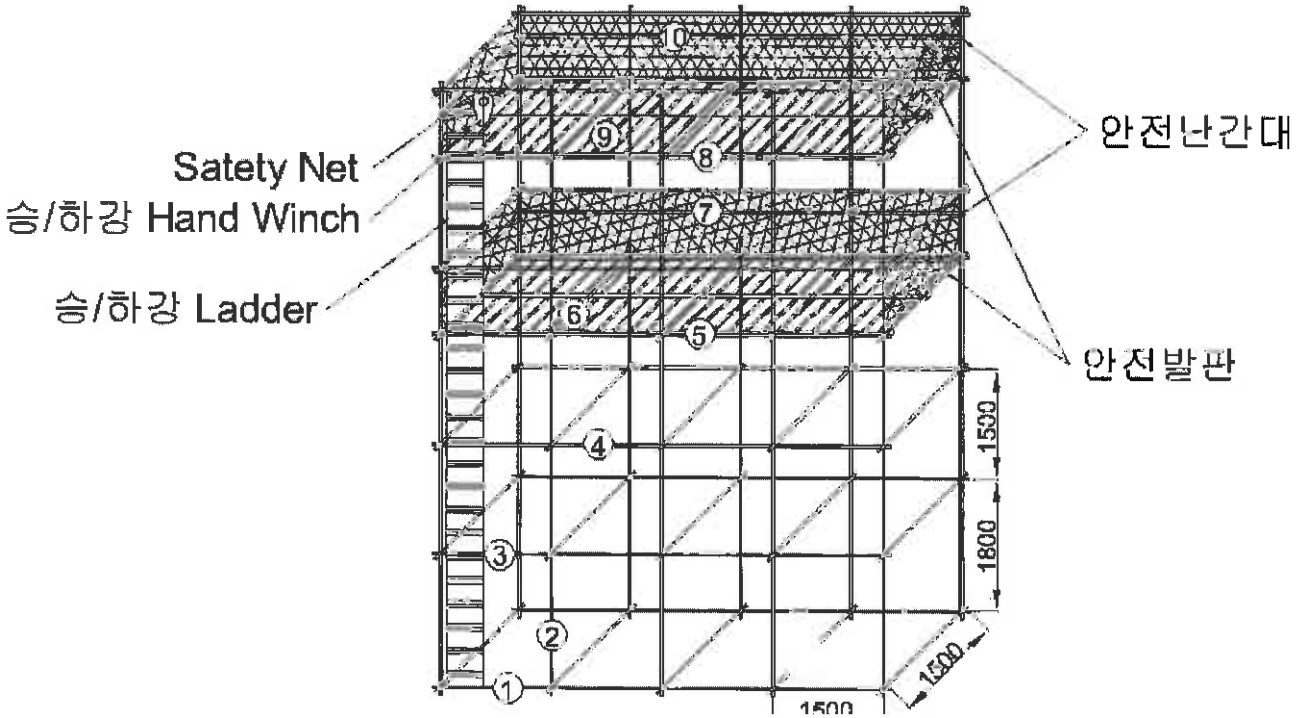


▣ 가설비계 설치 및 해체 변경작업 -열조설비 & LPG PIPE RACK AREA



▣ 가설비계 설치 및 해체 변경작업 -열조설비 & LPG PIPE RACK AREA

※산소 설비 및 LPG PIPE RACK 비계 설치 및 해체도



- 설치 순서도 -

①→②→③→④→⑤→

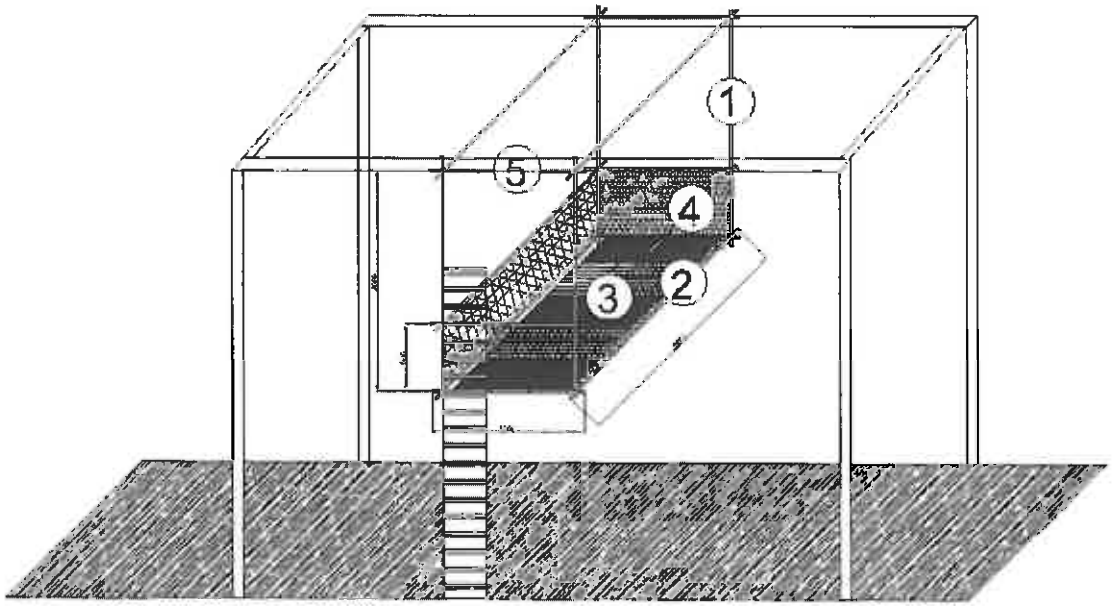
⑥→⑦→⑧→⑨→⑩

- 해체 순서도 -

⑩→⑨→⑧→⑦→⑥→

⑤→④→③→②→①

※가설비계 설치 및 해체도 (달대비계)



- 설치 순서도 -

1 → 2 → 3 → 4 → 5

- 해체 순서도 -

5 → 4 → 3 → 2 → 1

작업전 특별 안전교육 일지

◎ **교육일시 : 2015.02.23 08:15~10:15** **교육강사 :CE 홍성교 차장**

1.작업내용 : 1.산소설비 보온 및 배관 설치 관련 가설 비계 설치 및 해체.변경 작업
2. 열조설비 및 PIPE RACK AREA 비계 설치.해체.변경 작업

2.작업기간 : 2015.03.01~03.15(15일간)

3.교육내용 교재 : 비계 설치 규정 교재 외

- 비계의 조립 및 해체 순서 및 방법에 관한 사항
- 비계작업의 재료 취급 및 설치에 관한 사항
- 설치.해체 작업중 추락 재해 방지에 관한 사항
- 보호구 착용에 관한 사항
- 비계상부 작업시 최대 적재 하중에 관한 사항
- 작업중 낙하물 발생 방지에 관한 사항
- 기타 안전.보건에 관한 사항

작업전 특별 안전교육 사진 대지

교육 참석자 명단

교육구분 : 신규, 작업내용변경, 정기, 특별, 관리자, 기타(　　)

교육내용 : 가설비계 설치및해체.변경 작업에 관한 안전대책

교육일시 : 2015. 2. 23. 08:47~

순번	소속	직종	성 명	서 명	순번	소속	직종	성 명	서 명
1	㈜세일이앤씨	비계	정동태		16	㈜세일이앤씨			
2	㈜세일이앤씨	〃	김왕호		17	㈜세일이앤씨			
3	㈜세일이앤씨	〃	이현세		18	㈜세일이앤씨			
4	㈜세일이앤씨	〃	최기원		19	㈜세일이앤씨			
5	㈜세일이앤씨	〃	강재성		20	㈜세일이앤씨			
6	㈜세일이앤씨	제관	전형일		21	㈜세일이앤씨			
7	㈜세일이앤씨	〃	최길주		22	㈜세일이앤씨			
8	㈜세일이앤씨	비계	김연수		23	㈜세일이앤씨			
9	㈜세일이앤씨	〃	가덕수		24	㈜세일이앤씨			
10	㈜세일이앤씨	〃	김광일		25	㈜세일이앤씨			
11	㈜세일이앤씨				26	㈜세일이앤씨			
12	㈜세일이앤씨				27	㈜세일이앤씨			
13	㈜세일이앤씨				28	㈜세일이앤씨			
14	㈜세일이앤씨				29	㈜세일이앤씨			
15	㈜세일이앤씨				30	㈜세일이앤씨			

㈜세일 이앤씨 가족은 불안전 행동.시설 발견시 즉시 개선조치 합니다

비계작업 특별 안전교육

광양 SNG 산소설비 & 열조 설비(PIPE RACK)

㈜세일 이앤씨 가족은 불안전 행동.시설 발견시 즉시 개선조치 합니다

1. 비계 설치 기준

1. 성능검정기준에 적합한 부재 사용

2. 받침널, 받침판등 침하방지 및 밑둥잡이 설치

3. 기둥간격은 띠장방향 1.5 ~ 1.8m, 장선방향 1.5m이하

4. 첫 번째 띠장은 지상 2m 이하

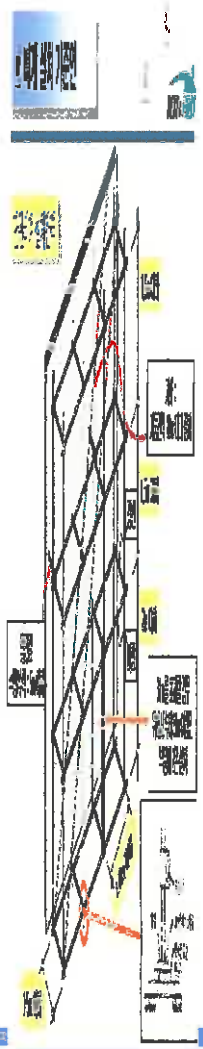
5. 띠장과 장선의 간격은 1.5m 이하

6. 기둥간 적재하중은 400kg 초과 금지

7. 벽이음은 수직 5m, 수평 5m 이내

8. 가새는 기둥간격 16.5m이하, 띠장간격 15m이하마다 45°로 설치

9. 비계기둥의 최고부로부터 31m 되는 지점 밑부분의 비계기둥은 2본 강관으로 묶어 세울 것

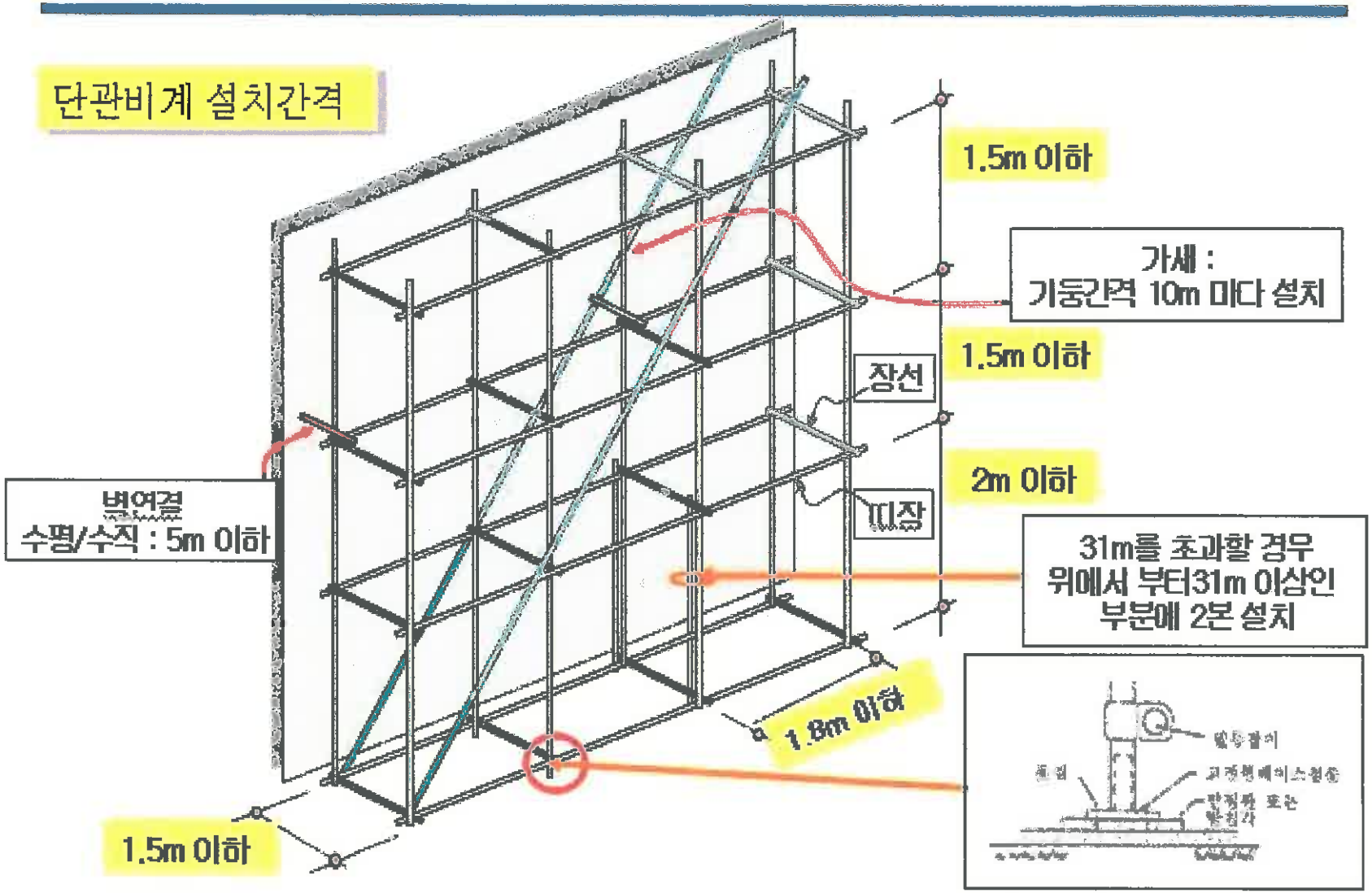


㈜세일 이앤씨 가족은 불안전 행동.시설 발견시 즉시 개선조치 합니다

▣ 비계 설치 기준안

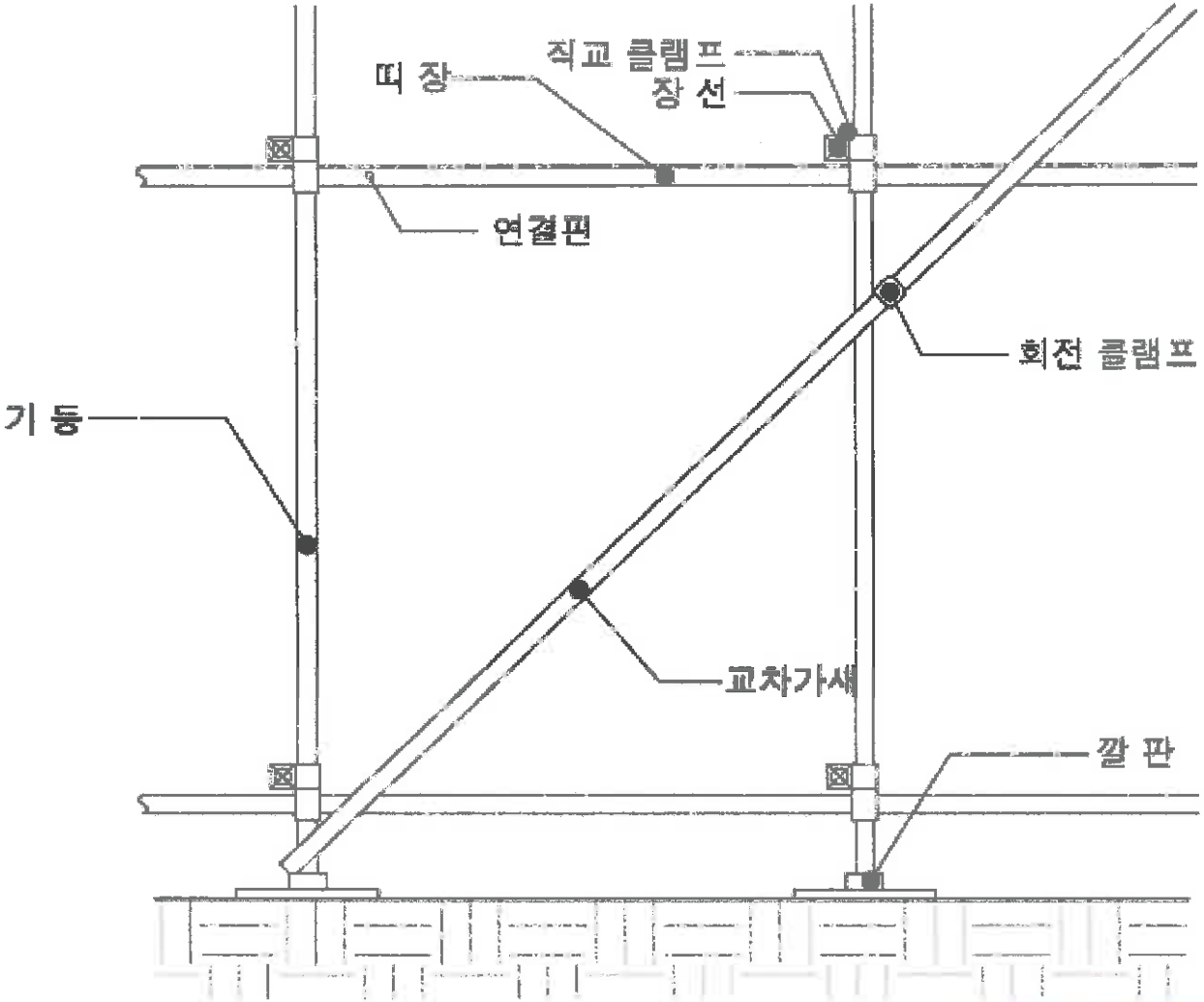
BEST & FIRST

단관비계 설치간격



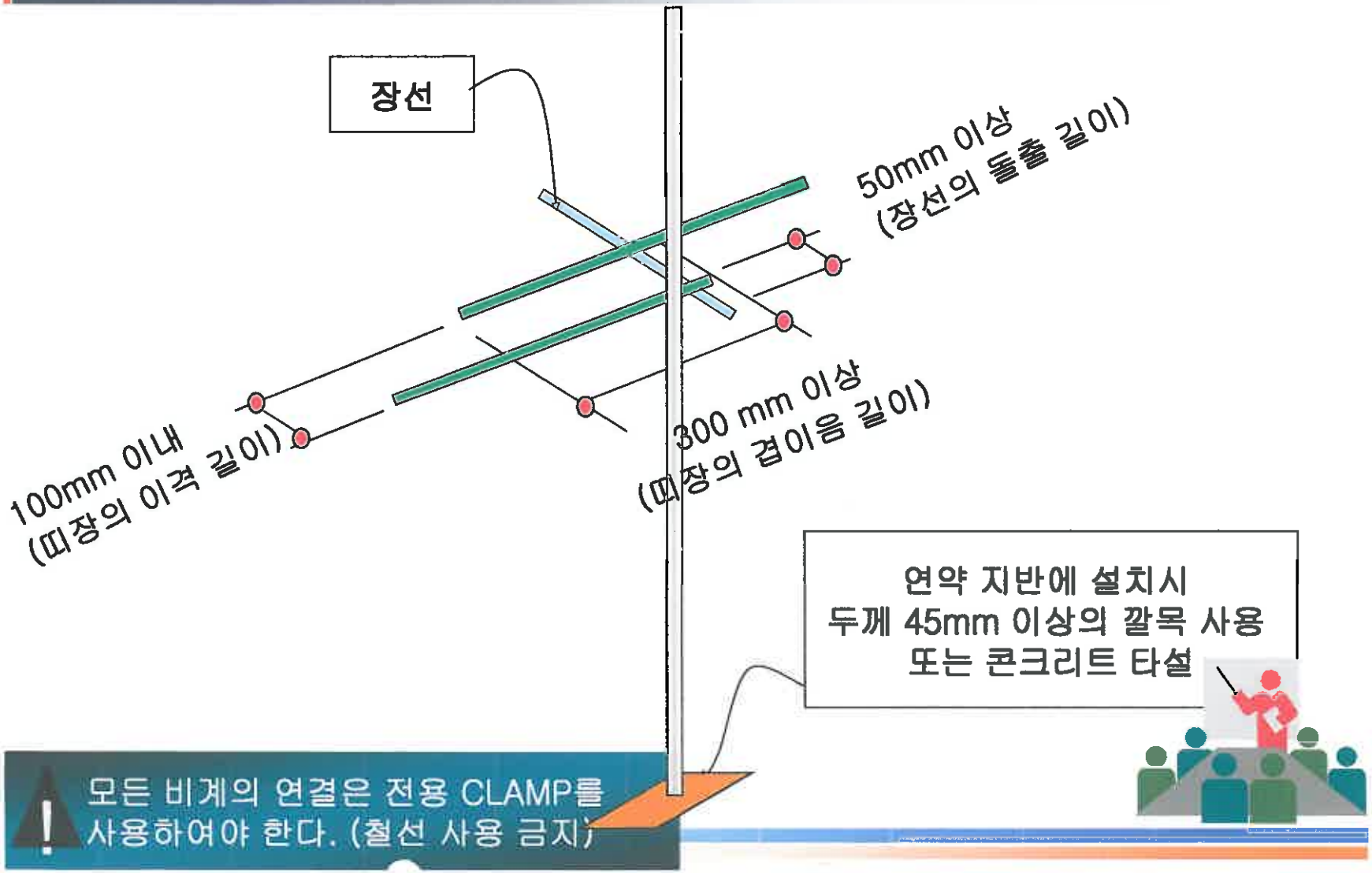
(주)세일 이앤씨 가족은 불안전 행동.시설 발견시 즉시 개선조치 합니다

2. 비계 설치



안전한 이앤씨 가족은 불안전 행동, 시설 발견시 즉시 개선조치 합니다

2-1. 비계 설치 시 주의사항



모든 비계의 연결은 전용 CLAMP를 사용하여야 한다. (철선 사용 금지)

2. 비계의 구비요건

3) 비계의 구비요건

1) 안전성

① 파괴 및 도괴에 대한 충분한 강도를 가질 것
② 동요에 대한 충분한 강도를 가질 것
③ 추락에 대한 난간 등의 방호조치가 된 구조를 가질 것
④ 낙하물에 대한 틈이 없는 바닥판 구조 및 상부 방호조치를 구비할 것

2) 작업성

① 넓은 작업발판 - 통행과 작업에 방해가 없고 작업자세를 취할 때 무리가 생기지 않는 구조일 것
※ 작업대폭 : 중작업 80cm 이상, 경작업 40cm 이상
② 넓은공간 - 통행과 작업을 방해하는 부재가 없는 구조일 것
③ 적정한 작업자세 - 정상적인 작업자세로 작업할 수 있고 추락을 막기위한 개구부의 방호 및 비계외측에 난간을 설치할 것

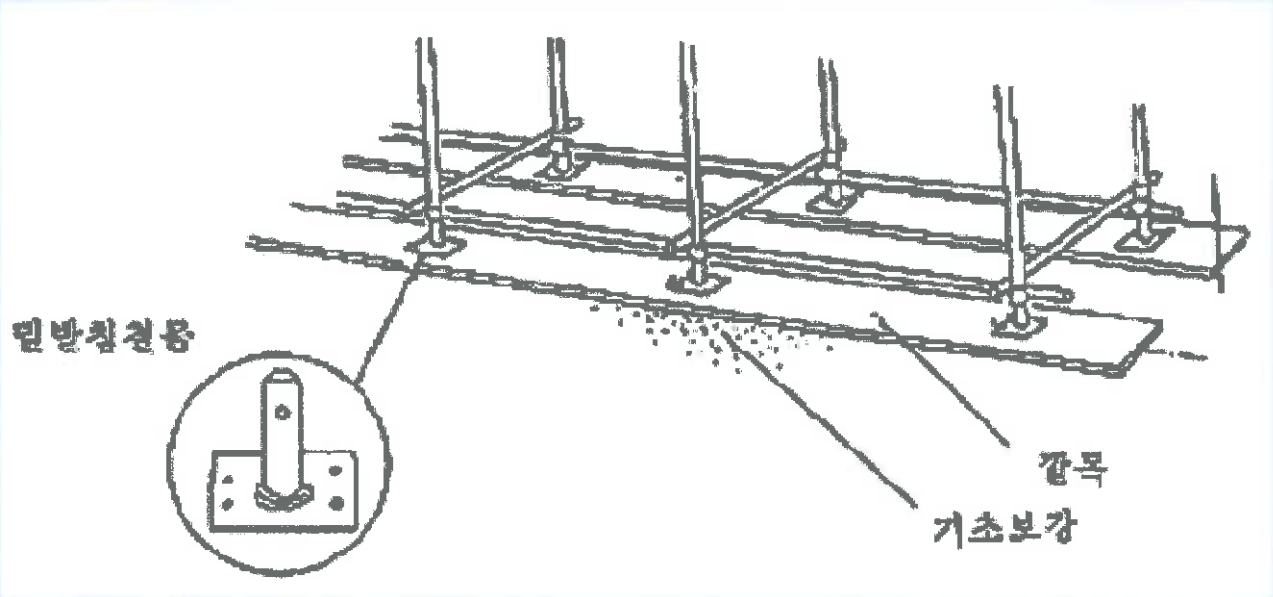
3) 경제성

① 가설 및 철거비 - 가설 및 철거가 신속하고 용이할 것
② 가공비 - 현장가공을 하지 않도록 할 것
③ 상각비 - 사용연수가 길고 다양한 적용성을 확보할 것

2. 비계의 구비요건

2) 기 초

- 비계설치 위치의 기초가 약할 경우에는 잡석이나 콘크리트로 기초브강을 하며 깔목을 깔고 밑받침 철물을 놓는다.

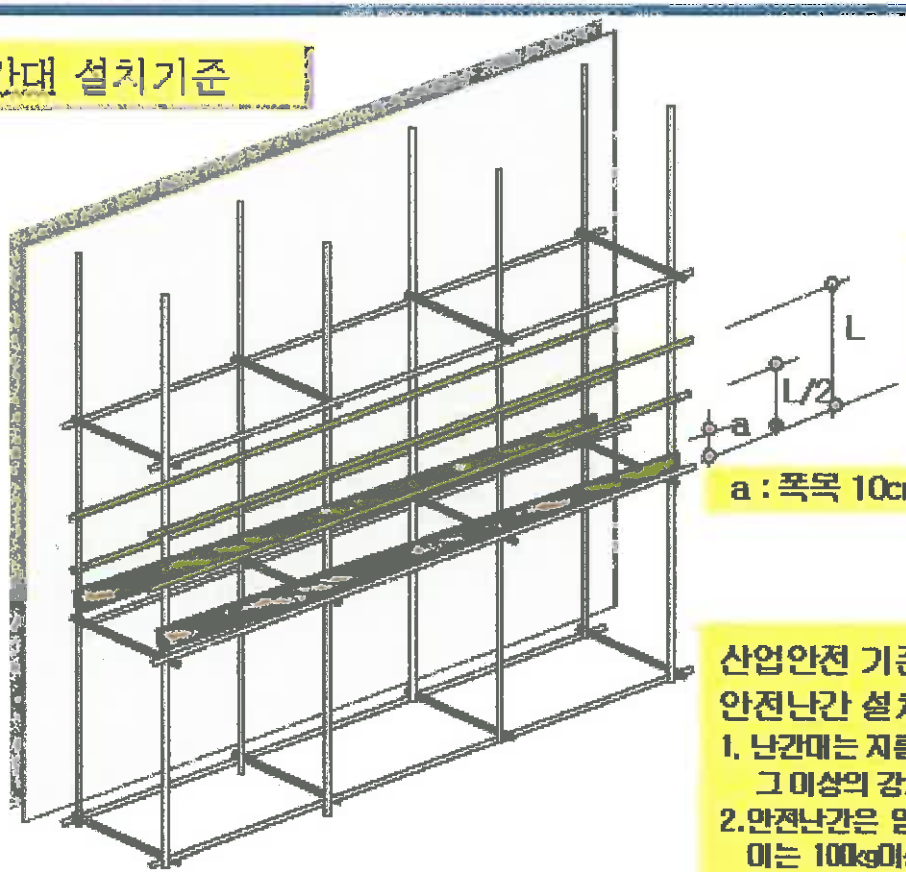


㈜세일 이앤씨 가족은 불안전 행동.시설 발견시 즉시 개선조치 합니다

3. 안전난간 설치

▣ 비계 설치 기준안

난간대 설치기준



난간대
90cm 이상
120cm이하

a : 폭목 10cm 이상

산업안전 기준에 관한 규칙 제 7조의 2중
안전난간 설치 기준 중 재료에 관한 기준
1. 난간대는 지름 2.7cm 이상의 금속제 파이프나
그 이상의 강도를 가진 재료 일 것.
2.안전난간은 임의의 점에서 임의의 방향으로 움직
이는 100kg이상의 하중에 견딜 수 있는 구조일것.

4. 작업발판 설치

1. 건설현장의 고소작업에서 추락등 근로자에게 위험을 끼칠 우려가 있는 장소에 설치
2. 작업발판의 각부는 현저한 손상, 변형 또는 부식이 없는 것이어야 한다.
3. 작업발판의 지지물은 하중에 의하여 파괴될 우려가 없는 것을 사용
4. 근로자가 작업발판 고정용 철선등에 걸려 넘어지지 않도록 조치
5. 작업발판의 최대적재하중은 비계의 구조에 따라 정하고 이를 초과하지 않는다.
6. 작업발판을 해체시에는 관계자외 출입을 금지시킨다.
7. 안전난간을 설치하기 곤란하거나, 임시로 손잡이를 해체하는 경우 방망을 치거나,
8. 안전대를 착용한다.